

Ubuntu VPS

Spring Boot Deployment Guide

VPS စတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမှ SSH, Java 17, MySQL, .env, WAR, systemd, Nginx, Domain/DNS, SSL, WAR update, log, rollback နှင့် troubleshooting အထိ အဆင့်လိုက် မှတ်တမ်း။

Document	SSPD Ubuntu VPS Deployment Guide
Architecture	Internet → HTTPS 443 Nginx → HTTP 127.0.0.1:8080 Spring Boot → MySQL
Current VPS	118.27.151.89 · SSH key file <code>2026728195230.pem</code>
WAR on server	<code>/opt/sspd/pos.war</code> · systemd unit <code>sspd</code>
Date	29 August 2026
Secrets policy	NO PASSWORDS / JWT / PRIVATE KEYS

၁။ ဘာတွေ ပြီးပြီလဲ / ဘာကျန်သလဲ

အဆင့်	အခြေအနေ	မှတ်ချက်
PEM key ဖိုင်	လုပ်ထားပြီး	D:\ssh\2026728195230.pem — နှိပ်ဖွင့်စရာ မလို
SSH ဝင်ခြင်း	ပြီးနိုင်	root@118-27-151-89:~# ပေါ်ရင် ဝင်ပြီး
WAR တင်ခြင်း	တင်ပြီးဟု ယူဆ	တင်ပြီး chown + restart လုပ်ရသေးသည်
Domain DNS A Record	SSH နဲ့ မဆိုင်	IP နဲ့ ဝင်နိုင်ရုံနှင့် domain မပြီးသေး
HTTPS / SSL	DNS ပြီးမှ	A Record မှန်ပြီးမှ Certbot ရနိုင်သည်

PEM ဖိုင် — ဘာနှိပ်ရမှာလဲ

.pem သည် စာရွက်စာတမ်း မဟုတ်။ Windows မှာ နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး Word/Notepad ဖွင့်ရန် မဟုတ်ပါ။ PowerShell သို့မဟုတ် Windows Terminal ဖွင့်ပြီး အောက်က SSH command ကို ရိုက်ပါ။ Key ကို Cursor/IDE ထဲ ဆွဲထည့်ရန်လည်း မလိုပါ။

SSH ဝင်ရန် (Windows)

```
ssh -i "D:\ssh\2026728195230.pem" root@118.27.151.89
```

ဝင်ပြီးကြောင်း

ဒီ prompt ပေါ်ရင် VPS ထဲ ရောက်ပြီးပါပြီ။

```
root@118-27-151-89:~#
```

ပထမဆုံးအကြိမ် Are you sure you want to continue connecting မေးရင် yes ရိုက်ပါ။ Permission denied ဆိုရင် key path နှင့် icacls ကြည့်ပါ။

၂။ Domain DNS A Record ပြီးပြီလား

မပြီးသေးဟု ယူဆရသည် — SSH အောင်မြင်ရုံနှင့် DNS မပြီးပါ။

SSH သည် IP address 118.27.151.89 သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Domain (ဥပမာ your-domain.com) က အဲဒီ IP ကို ညွှန်မှသာ ဘရောက်ဇာတွင် အမည်ဖြင့် ဖွင့်နိုင်ပြီး SSL လက်မှတ် ရနိုင်သည်။

Registrar / DNS panel တွင် ထည့်ရန်

Type	Name / Host	Value	TTL
A	@ (root)	118.27.151.89	300 သို့မဟုတ် Auto
A	www	118.27.151.89	300 သို့မဟုတ် Auto

နှိပ်ရမည်မှာ

Domain ဝယ်ထားသော ဆိုက် (Namecheap, GoDaddy, Cloudflare, ပြည်တွင်း registrar) → DNS / Manage Records → **Add record** → Type **A** → Value တွင် VPS IP။ PEM ဖိုင်ကို နှိပ်ရန် မဟုတ်ပါ။

ပြီး/မပြီး စစ်ရန် (Windows PowerShell)

```
nslookup your-domain.com  
ping your-domain.com
```

Address က 118.27.151.89 ပြမှ A Record မှန်သည်။ မပြသေးရင် DNS ပျံ့နှံ့ချိန် စောင့်ပါ (မကြာခဏ ၅-၃၀ မိနစ်)။

VPS ထဲမှ စစ်ရန်:

```
dig +short your-domain.com  
curl -I http://127.0.0.1:8080
```

၃။ စနစ်ပုံစံ (Architecture)

Internet → HTTPS :443 Nginx → HTTP 127.0.0.1:8080 Spring Boot WAR → MySQL ser_db

- Production တွင် Spring Boot `SSL_ENABLED=false` — certificate ကို Nginx က ကိုင်သည်။
- WAR ထဲတွင် database password, JWT, keystore မထည့်။ `/opt/sspd/.env` တွင်သာ ထားသည်။
- ပထမဆုံး user မရှိသေးရင် ဝဘ်တွင် **Create Administrator** ဖောင် ပေါ်သည်။

၄။ ပထမဆုံး VPS ပြင်ဆင်ခြင်း

Ubuntu ဝင်ပြီးနောက် (root prompt)။

Update + Java 17 + Nginx + Certbot + MySQL client

```
apt update && apt -y upgrade
apt -y install openjdk-17-jdk nginx mysql-server certbot python3-certbot-nginx unzip
java -version
```

`openjdk version "17..."` မြင်ရမှ မှန်သည်။

MySQL database

```
mysql -u root
```

```
CREATE DATABASE ser_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'sspd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR_DB_PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ser_db.* TO 'sspd'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

SECRET

တကယ့် password ကို ဤမှတ်တမ်းတွင် မရေးပါ။ ကိုယ်ပိုင် စာအုပ် / password manager တွင်သာ သိမ်းပါ။

၅။ App user, ဖိုလ်ဒါ, .env

```
useradd --system --home /opt/sspd --shell /usr/sbin/nologin sspd
mkdir -p /opt/sspd/apk /opt/sspd/Backup
nano /opt/sspd/.env
chmod 600 /opt/sspd/.env
chown -R sspd:sspd /opt/sspd
```

.env ထဲ ထည့်ရမည့် အမည်များ (တန်ဖိုးအစစ် မထည့်)

Variable	Production ဥပမာ
SPRING_PROFILES_ACTIVE	prod
DB_URL	jdbc:mysql://localhost:3306/ser_db? rewriteBatchedStatements=true&useServerPrepStmts=false
DB_USERNAME	sspd
DB_PASSWORD	CHANGE_ME
JWT_SECRET	openssl rand -base64 32 ဖြင့် ထုတ်ပါ
SSL_ENABLED	false
APP_BASE_URL	https://your-domain.com
APP_APK_STORAGE_DIR	/opt/sspd/apk
BACKUP_ROOT_DIRECTORY	/opt/sspd/Backup
CORS_ALLOWED_ORIGINS	https://your-domain.com
SERVER_ADDRESS	127.0.0.1
SERVER_PORT	8080
BOOTSTRAP_ADMIN_ENABLED	false (UI က admin ဆောက်မည်)

JWT ထုတ်ရန် VPS ပေါ်တွင်:

```
openssl rand -base64 32
```

၆။ WAR တင်ခြင်း (Windows → VPS)

PC ပေါ်က မှိုင်း: `C:\Users\SSPD Customer\Documents\POS\target\pos-0.0.1-SNAPSHOT.war`

Windows PowerShell (VPS မဝင်ခင်):

```
scp -i "D:\ssh\2026728195230.pem" "C:\Users\SSPD Customer\Documents\POS\target\pos-0.0.1-SNAPSHOT.war" root@118.27.151.89:/opt/sspd/pos.war
```

အမည်

Server ပေါ်တွင် `/opt/sspd/pos.war` ဟု သိမ်းသည်။ systemd `ExecStart` သည် ဤအမည်နှင့် တူရမည်။
Repo နမူနာ `deploy/sspd.service` က `pos-0.0.1-SNAPSHOT.war` ဖြစ်နေရင် server unit ကို `pos.war` သို့ ပြင်ထားပါ။

၇။ WAR အသစ်တင်ပြီးနောက် ချက်ချင်း လုပ်ရန်

VPS ထဲ (`root@118-27-151-89:~#`) ဤ command နှစ်ခု:

```
sudo chown sspd:sspd /opt/sspd/pos.war  
sudo systemctl restart sspd
```

စစ်ရန်:

```
sudo systemctl status sspd
```

အောင်မြင်

`active (running)` ပေါ်ရင် ဤအဆင့် ပြီးပြီ။ `q` နှိပ်ပြီး status မှ ထွက်ပါ။

၈။ systemd service

ဖိုင်: /etc/systemd/system/sspd.service

```
[Unit]
Description=SSPD Service Management
After=network.target mysql.service mariadb.service

[Service]
Type=simple
User=sspd
Group=sspd
WorkingDirectory=/opt/sspd
EnvironmentFile=/opt/sspd/.env
ExecStart=/usr/bin/java -Dspring.profiles.active=prod -jar /opt/sspd/pos.war
SuccessExitStatus=143
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now sspd
systemctl start sspd
systemctl stop sspd
systemctl restart sspd
systemctl status sspd
```

၉။ Log ကြည့်နည်း

WAR အသစ်တင်ပြီး error ရှိ/မရှိ စစ်ရန် အကောင်းဆုံး:

```
sudo journalctl -u sspd -f
```

Log ဆက်တိုက်ပေါ်မည်။ ပြန်ထွက်ရန် **Ctrl + C**။

နောက်ဆုံး ၁၀၀ ကြောင်း:

```
sudo journalctl -u sspd -n 100
```

၁၀။ Nginx + SSL

DNS A Record မှန်ပြီးမှ ဤအဆင့်ကို လုပ်ပါ။ `YOUR_DOMAIN` နေရာတွင် တကယ့် domain ထည့်ပါ။

```
apt -y install nginx
nano /etc/nginx/sites-available/sspd
```

အဓိက အချက်များ:

- Port 80 → HTTPS သို့ ပြန်ညွှန်း
- Port 443 → `proxy_pass http://127.0.0.1:8080`
- `/ws-clinic/` နှင့် `/ws-native/` တွင် WebSocket upgrade
- `client_max_body_size 200M;` (APK upload)

```
ln -sf /etc/nginx/sites-available/sspd /etc/nginx/sites-enabled/sspd
rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
nginx -t
systemctl reload nginx
certbot --nginx -d YOUR_DOMAIN -d www.YOUR_DOMAIN
```

CERTBOT မအောင်ရင်

အများအားဖြင့် DNS A Record မမှန်ခြင်း သို့မဟုတ် port 80 ကို firewall ပိတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ `ufw allow 80,443/tcp` နှင့် `nslookup` ပြန်စစ်ပါ။

၁၁။ ပထမဆုံး Administrator

Database ထဲ user မရှိသေးရင် ဘရောက်ဇာဖွင့်တာနဲ့ **Create Administrator** ဖောင် ပေါ်သည်။ Username, email, password (အနည်းဆုံး ၈ လုံး) ထည့်ပါ။ ပြီးမှ login။

User ရှိပြီးသား `ser_db` ဆိုရင် ဤဖောင် မပေါ်ပါ။ အရင်အကောင့်နှင့် ဝင်ပါ။

၁၂။ Rollback

```
cp /opt/sspd/pos.war /opt/sspd/pos.war.bak-$(date +%F-%H%M)
# အဟောင်း ပြန်တင်
cp /opt/sspd/pos.war.bak-YYYY-MM-DD-HHMM /opt/sspd/pos.war
chown sspd:sspd /opt/sspd/pos.war
systemctl restart sspd
```

App ပြန်ဆွဲခြင်းက database schema ကို ပြန်မဆွဲပါ (Flyway)။

၁၃။ MySQL ဝင်နည်း

```
mysql -u sspd -p ser_db
```

Password မေးရင် `.env` ထဲ `DB_PASSWORD` ကို သုံးပါ။ ဇယားကြည့်ရန်:

```
SHOW TABLES;
SELECT id, username, email FROM users LIMIT 10;
```

၁၄။ Troubleshooting

လက္ခဏာ	စစ်ရန်
SSH Permission denied	pem path, မိုင်ခွင့်၊ user က root ဟုတ်/မဟုတ်
sspd failed / inactive	<code>journalctl -u sspd -n 100</code> — .env, Java, WAR path, DB
keystore / SSL error	<code>SSL_ENABLED=false</code> ဖြစ်ရမည်
JWT / CHANGE_ME	ထုတ်ပြီးသား JWT_SECRET ထည့်ပါ
Flyway / validate error	DB နှင့် migration မကိုက်။ clean မလုပ်ရ
Domain မရောက်	A Record၊ TTL၊ <code>nslookup</code>
502 Bad Gateway	Java မပြေး / 8080 မဖွင့် — status + journalctl
APK upload fail	<code>/opt/sspd/apk</code> ရှိ၊ sspd ပိုင်ဆိုင်၊ 200M

၁၅။ အမြန် checklist (VPS အသစ်)

- ☐ PEM ကို D:\ssh တွင် သိမ်းပြီး SSH ဝင်နိုင်
- ☐ Java 17, Nginx, MySQL တပ်ပြီး
- ☐ ser_db နှင့် DB user ဖန်တီးပြီး
- ☐ `/opt/sspd/.env` ပြည့်ပြီး `chmod 600`
- ☐ pos.war တင်၊ `chown sspd:sspd`
- ☐ `systemctl enable --now sspd` → active (running)
- ☐ DNS A Record @ နှင့် www → VPS IP
- ☐ Nginx + certbot HTTPS
- ☐ APP_BASE_URL / CORS ကို `https://domain`
- ☐ Create Administrator သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား admin login
- ☐ `journalctl -u sspd -f` တွင် error မရှိ

နောက် VPS အသစ်

ဤစာအုပ်ကို reference အဖြစ် သုံးပါ။ IP, domain, pem မိုင်အမည်သာ လဲပါ။ Password နှင့် JWT ကို စက်အသစ်တိုင်း အသစ်ထုတ်ပါ။